Controle

Prof: Dennis

- Introdução e Definição;
- Configuração;
- Composição;

NISE, N. S. **Engenharia de Sistemas de Controle**. São Paulo: LTC 6ª ed. 2012.

Caps: 1.1 e 1.3

Em suas marcas: comecem...

- Essa é a primeira aula do curso de controle em tempo contínuo;
- Nela precisamos entender:
  - O que afinal de contas é um sistema de controle;
  - Porque eles são importantes;
  - Quais seus tipos básicos;
  - Do que eles são compostos;
- Também iremos começar a nos familiarizar com a nomenclatura técnica da área para não mais utilizar certos termos como um público leigo;

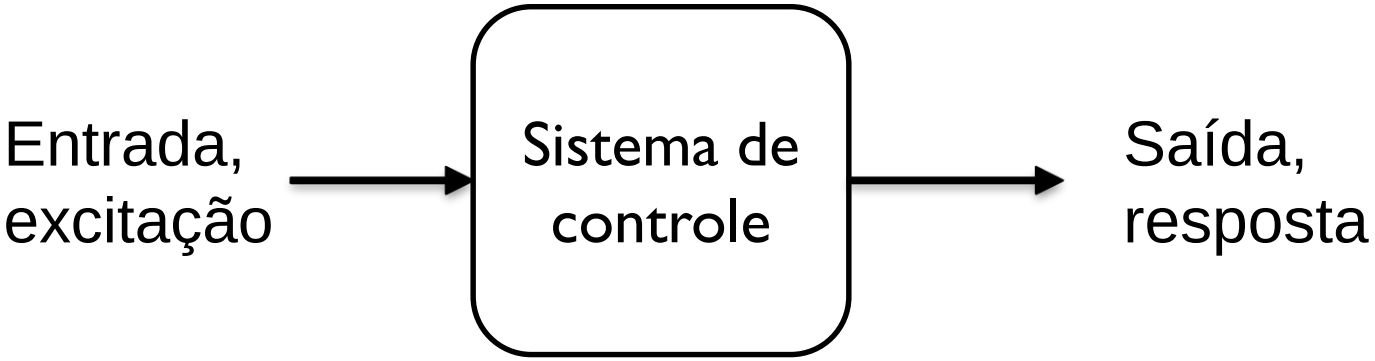
Sistema de Controle: O problema

- A natureza dos sistemas ou processos (mecânicos, elétricos, térmicos, fluídos, etc...) geralmente não é adequada aos usos que queremos para eles.

- O ambiente ao qual esses sistemas ou processos estão inseridos nem sempre é amigável.

Sistema de Controle: Definição

- **Definição:** um sistema de controle consiste em subsistemas e *processos* (ou plantas) reunidos com o propósito de se obter uma saída desejada com o desempenho desejado a partir de uma entrada especificada.



Sistema de Controle: Vantagens ou Aplicações

Construímos sistemas de controle por quatro razões principais:

- **Amplificação de potência;**
- **Controle remoto;**
- **Conveniência da forma da entrada;**
- **Compensação de perturbações;**

Sistema de Controle: Vantagens ou Aplicações

- **Amplificação de potência:** Utilizamos uma fonte de energia (motor, aquecedor, atuador, etc) e controlamos seu uso para um resultado conveniente.

- **Controle remoto:** Os sistema de controle podem estar em muitos lugares ao mesmo tempo e também em ambientes inóspitos.

Sistema de Controle: Vantagens ou Aplicações

- **Conveniência da forma da entrada:** Solicitamos uma posição ou uma temperatura para um sistema de controle que trata de gerar aceleração ou calor para acionar a planta.

- **Compensação de perturbações:** Ao solicitar uma posição, temperatura, tensão, etc... Desejadas, variações externas como o vento, temperatura ambiente, ruído podem alterar o sistema. Cabe ao sistema de controle corrigir isso independente de uma nova entrada ser solicitada.

Configurações de Sistemas

As duas principais configurações dos sistemas de controle são:

- **Malha aberta:** São comandados simplesmente pela entrada e portanto não efetuam correções por causa das perturbações;

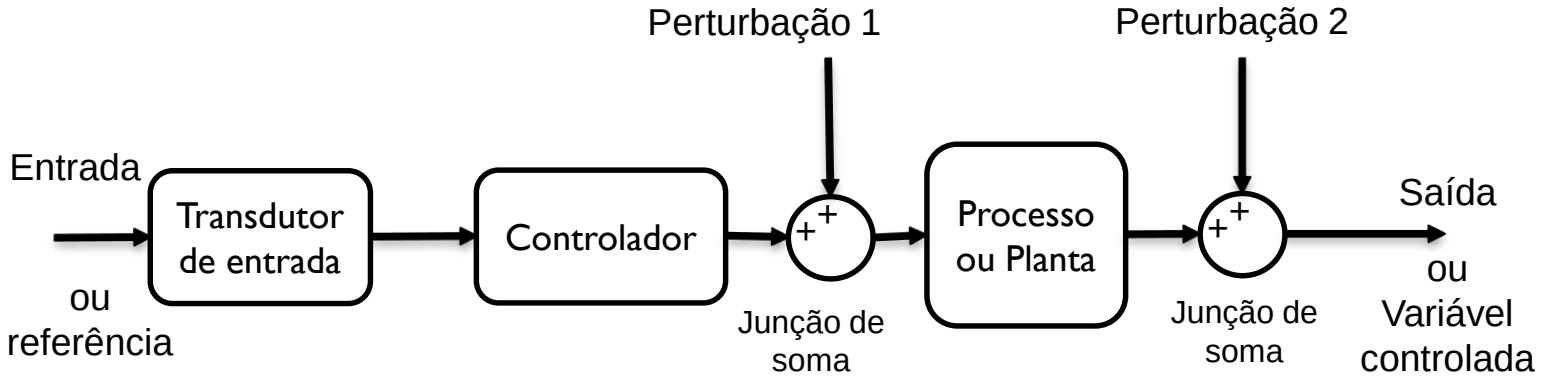
- **Malha fechada (com realimentação):** Estes Sistemas possuem ligações entre a saída e a entrada. Com isso esses sistemas apresentam uma saída mais exata e são menos sensíveis a ruídos, perturbações e alterações do ambiente.

Sistemas de Malha aberta

- O transdutor de entrada converte a forma da entrada para a forma utilizada pelo controlador.

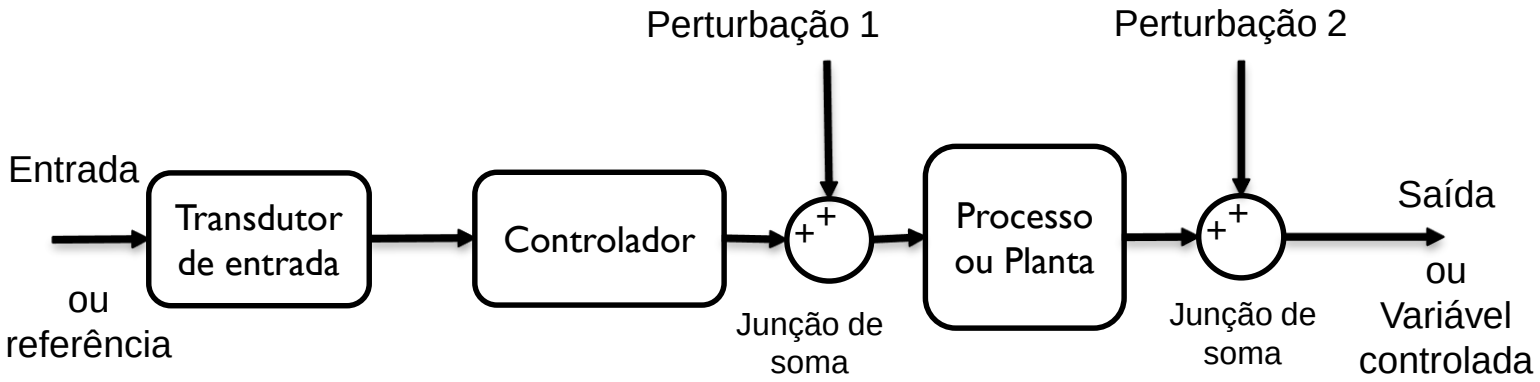
- O controlador aciona um processo ou uma planta.

- A entrada algumas vezes é chamada de referência, enquanto a saída pode ser chamada de variável controlada.



Sistemas de Malha aberta

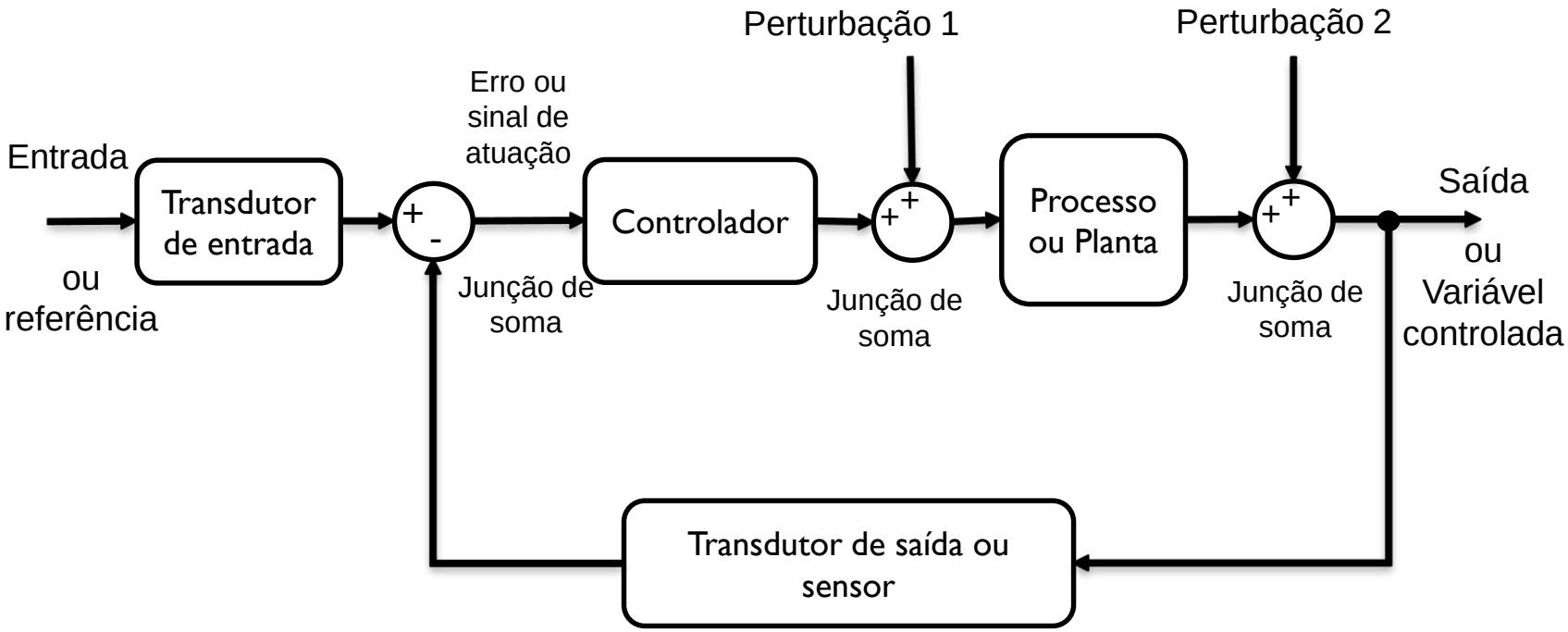
- Outros sinais, como as perturbações, são mostrados adicionados às saídas do controlador e do processo através de junções de soma, as quais fornecem a soma algébrica dos seus sinais de entrada utilizando os sinais associados.



Sistemas de Malha Fechada

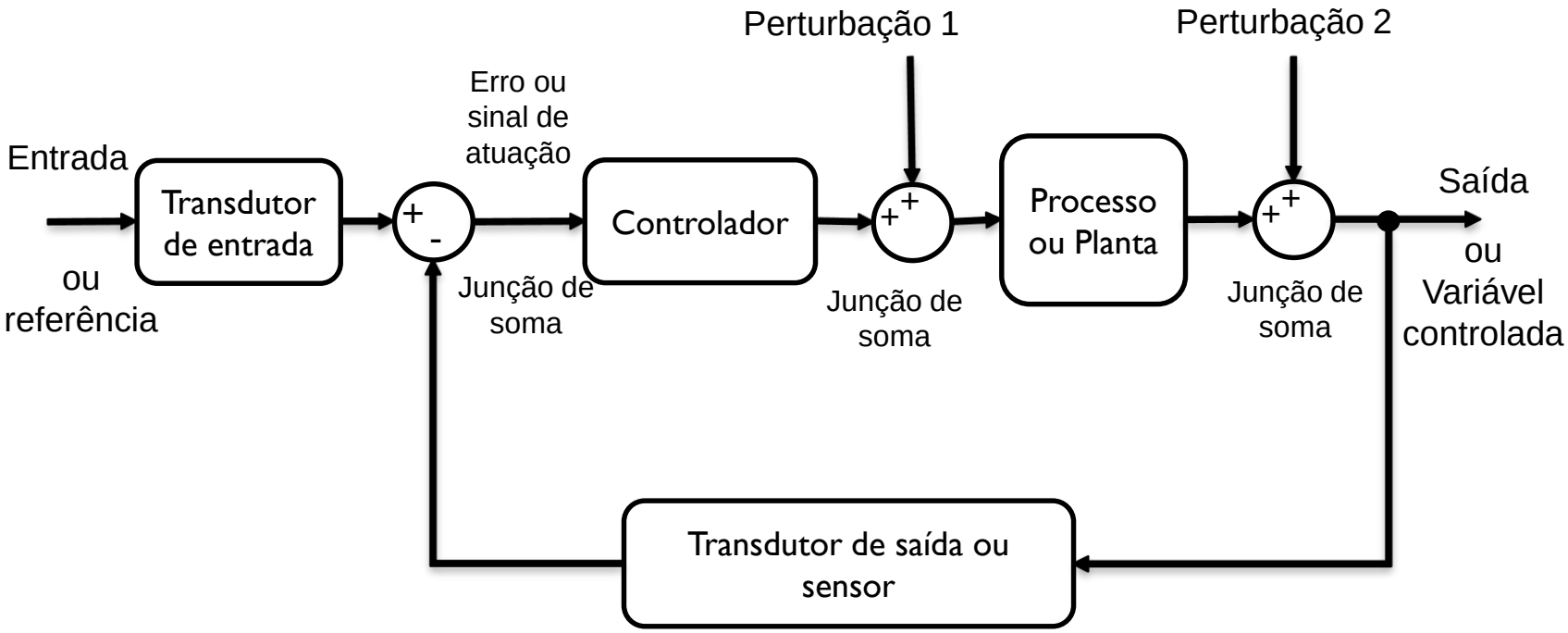
- O <u>transdutor de entrada</u> converte a forma da entrada para a forma utilizada pelo controlador.

- Um <u>transdutor de saída</u>, ou *sensor*, mede a resposta da saída e a converte para a forma utilizada pelo controlador.



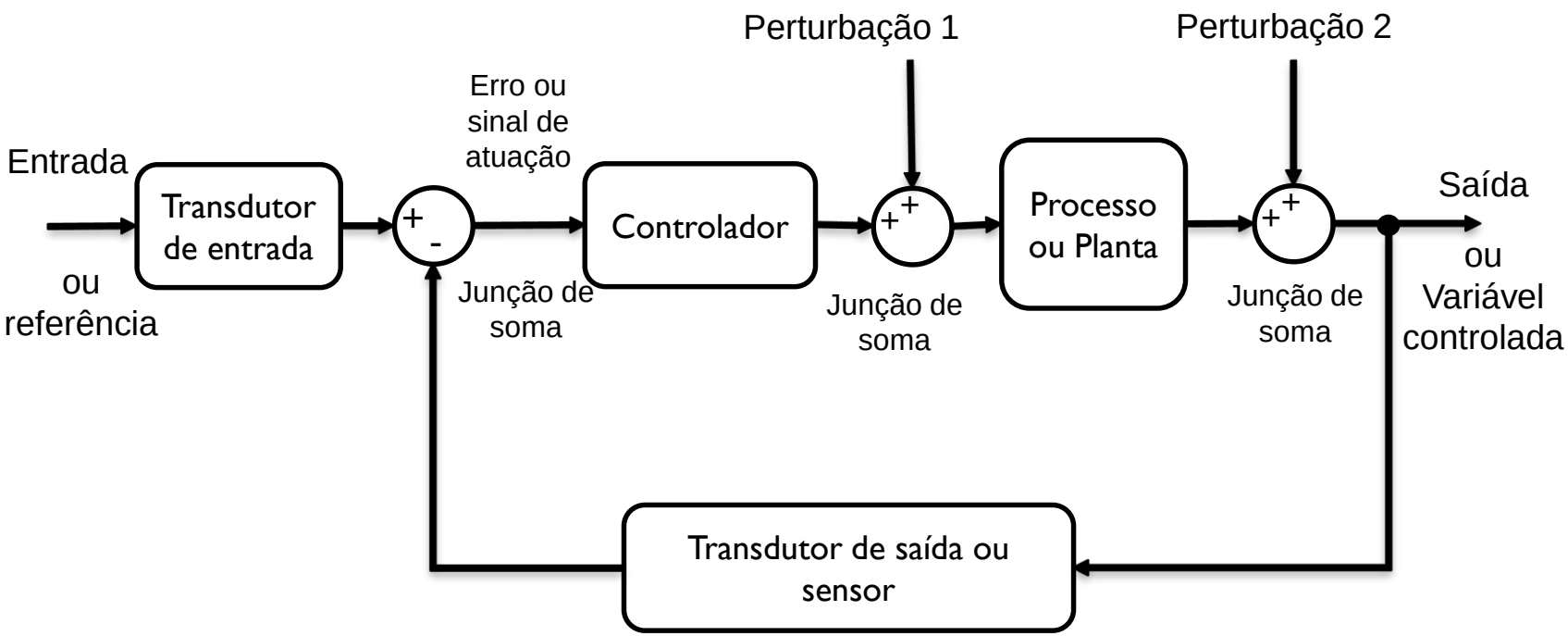
Sistemas de Malha Fechada

- A primeira junção de soma adiciona algebricamente (subtrai) o sinal de entrada ao sinal de saída, que chega através da malha de realimentação, o caminho de retorno da saída para a junção de soma.



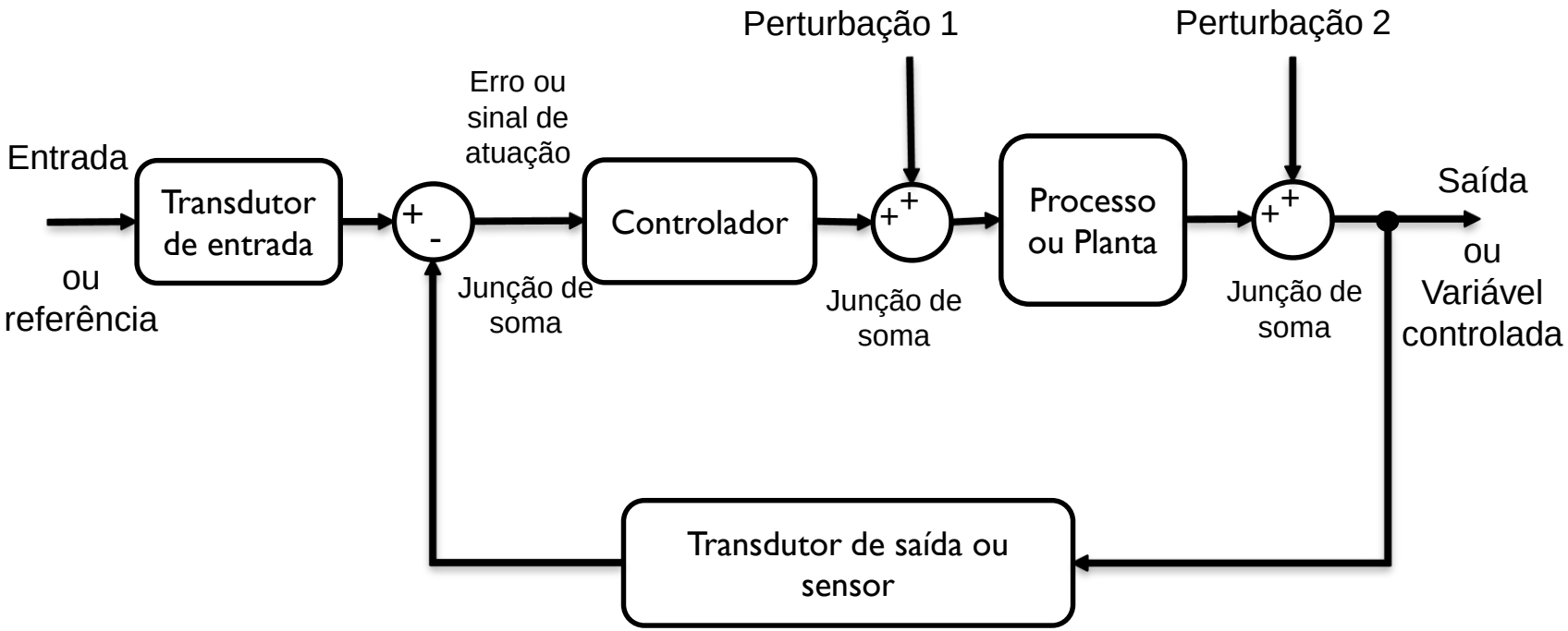
Sistemas de Malha Fechada

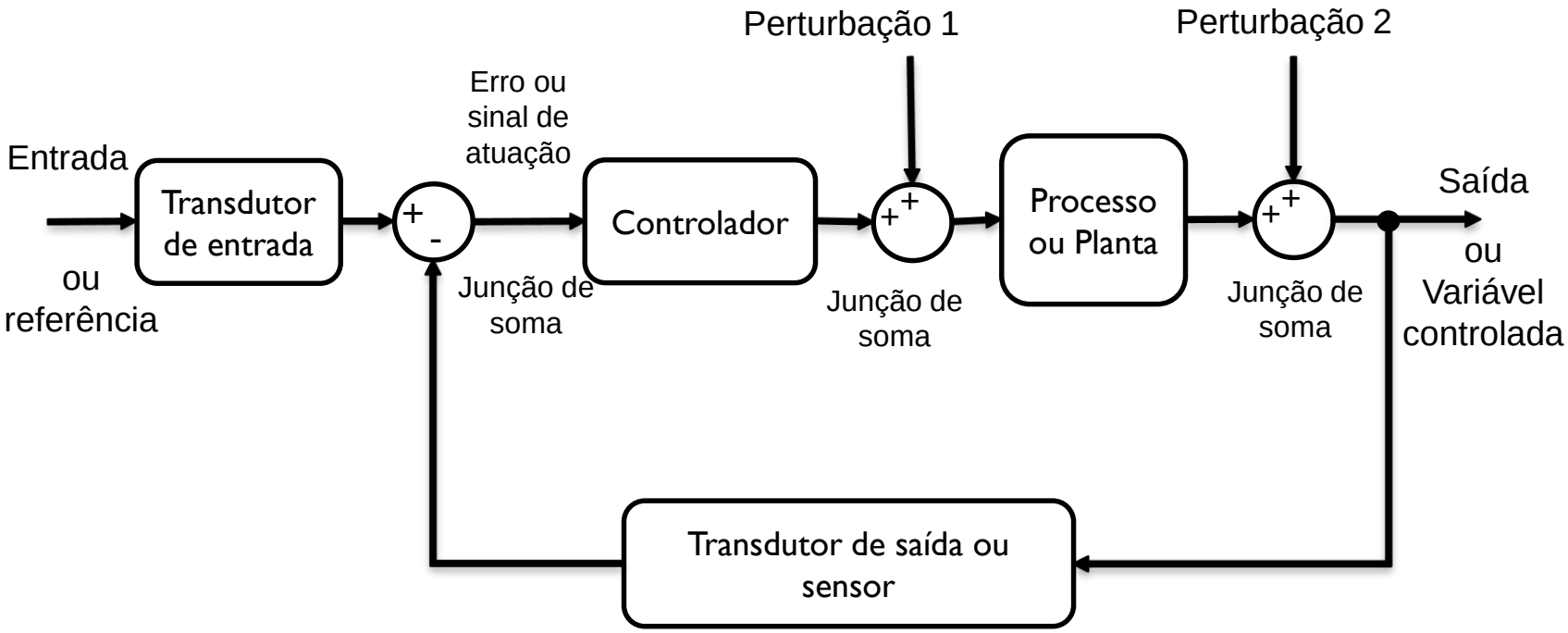
- O resultado, geralmente, é chamado de <u>sinal de atuação</u>. Entretanto, nos sistemas em que ambos os transdutores, de entrada e da saída, possuem *ganho unitário,* o valor do sinal de atuação é igual à diferença real entre a entrada e a saída. Nessas condições, o sinal de atuação é chamado de **<u>erro</u>**.



Sistemas de Malha Fechada

- O Sinal de atuação ou erro é então utilizado como entrada para o controlador, que nessas condições também é chamado de compensador.
- A partir deste ponto o sistema é semelhante ao sistema de malha aberta.




Perturbação 1
Perturbação 2
Erro ou
sinal de
atuação
Entrada
Transdutor
de entrada
+
-
Controlador
+
+
Processo
ou Planta
+
+
Saída
ou
Variável
controlada
ou
referência
Junção de
soma
Junção de
soma
Junção de
soma
Transdutor de saída ou
sensor

Exercícios:

1. Dados os sistemas, identifique caso houver: a entrada, a saída, o transdutor de entrada, o transdutor de saída, o processo ou planta, o controlador e as possíveis perturbações 1 e 2. Identifique a configuração do sistema.

a) Ar condicionado moderno.
b) Aceleração de automóvel comum.
c) Compressor de ar.
d) Servomotor.
e) Aquecedor a gás doméstico.
f) Cambio automatizado de automóvel.
g) Injeção eletrônica de automóvel flex.

Exercícios:

2. Faça o diagrama de blocos dos sistemas do exercício 1.

Exercícios: Resposta

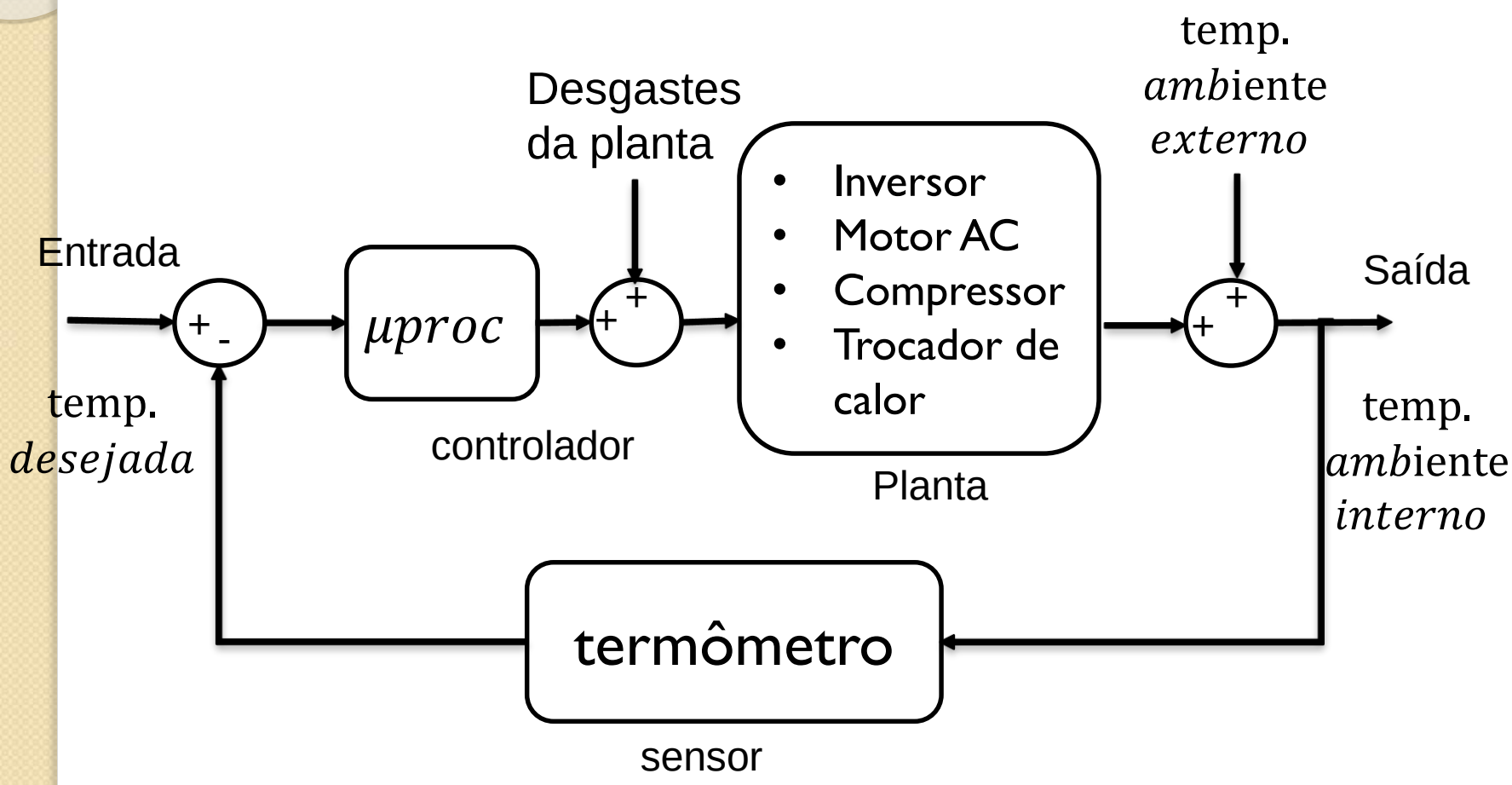
1.

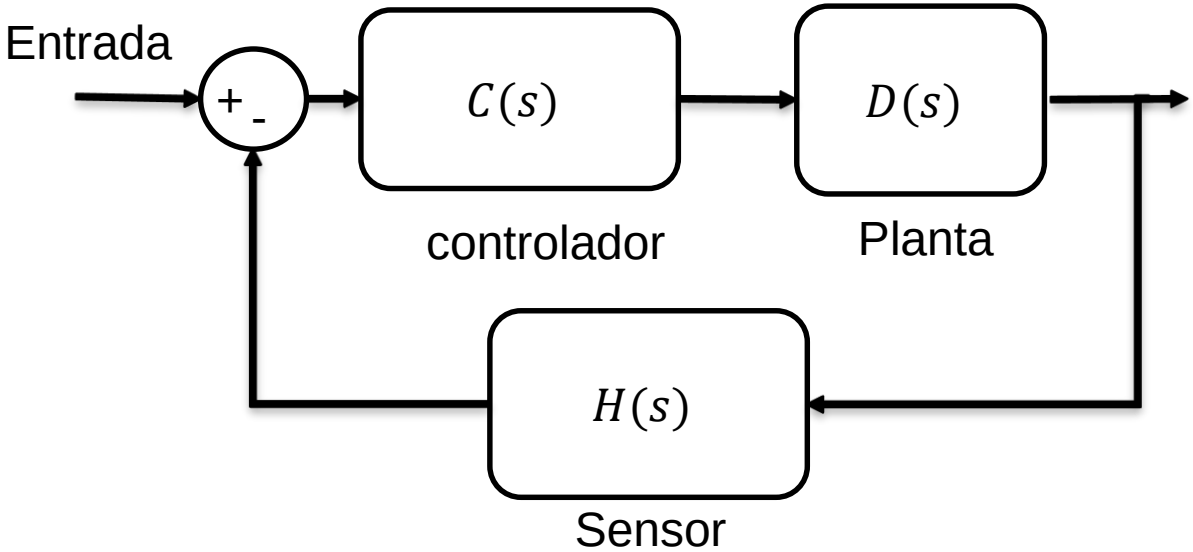
a) Ar condicionado moderno.

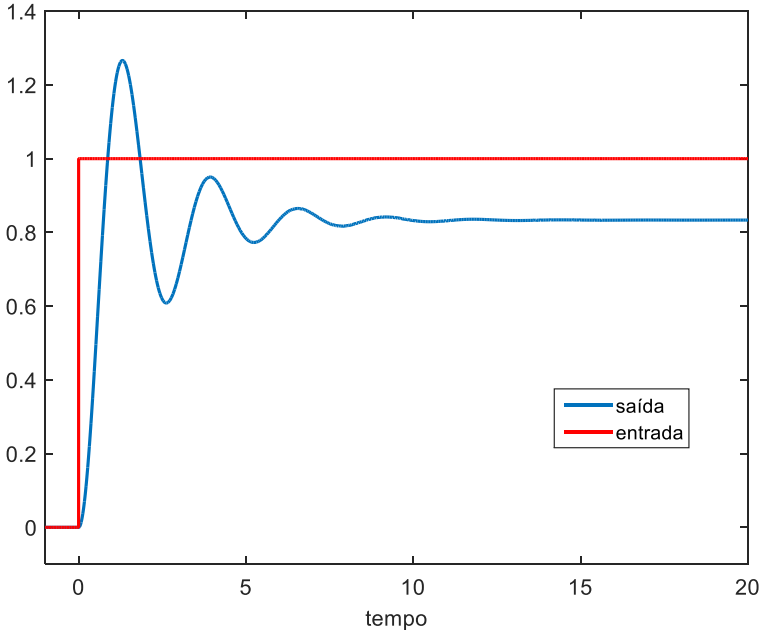
- Entrada: Temperatura desejada ou ajustada;
- Saída: Temperatura ambiente;
- Processo ou planta: inversor de frequencia+motor AC+Compressor+trocador de calor;
- Controlador: Microprocessador com comunicação para acionamento do inversor;
- Perturbação1:
  - Variação da temperatura ambiente externa;
- Perturbação2:
  - Desgaste do conjunto motor+compressor;
- Configuração: Malha fechada;

Exercícios: Resposta

2. Faça o diagrama de blocos dos sistemas do exercício 1.
   a) Ar condicionado moderno.







CONTROLE CLÁSSICO #1A

-Introdução e def;

-Configuração;

-Composição;